

Specification 기술 명세

CPF 의 제품 범위·Stack·Public Contract·Identity·DB3 명세

아키텍트·리드 개발자·검수자를 위한 제품 명세입니다. 구현·문서·환경이 따라야 할 Canonical 계약을 확인합니다.

- Source 의 기술 Stack 을 확인합니다.
- Public Contract 와 Identity 정본을 확인합니다.
- Topology/DB3 지원 범위를 오해 없이 확인합니다.

찾아보기

필요한 작업을 먼저 찾고 해당 장으로 이동합니다. 페이지 번호는 최종 PDF 기준입니다.

1 제품 범위.....	2
2 기술 Stack.....	2
3 Public Contract.....	3
4 Context · Identity · Operation.....	4
5 지원 DB.....	4
6 Topology 와 Optionality.....	5

1 제품 범위

CPF 가 제공하는 Runtime/개발/운영 계약의 범위를 빠르게 확인합니다.

제품 범위

영역	계약
Online	Web/Service/Persistence/Domain Invocation/Integration
Reliability	Idempotency/Retry/Timeout/UNKNOWN/Reconcile
Async	Messaging/Outbox/Inbox/DLQ/Replay
Batch	Job/Step/Control/Ledger/Lease/Fencing/Checkpoint
Data	JDBC/MyBatis/JPA/Cache/DB3
Security	Permission/Approval/Audit/Masking
Operations	ADM/Backoffice/Trace/Health/Recovery/Deployment
Generator	Domain/Starter/DB/OpenAPI/Sample

2 기술 Stack

실제 Source 의 canonical stack properties 를 기준으로 개발 환경을 맞춥니다.

Canonical Stack

항목	버전/값
Java	25
Gradle	9.1.0
Spring Boot	4.1.0
Spring Dependency Management	1.1.7
Spring Cloud	2025.1.2
Spring Batch	6.0.4
MyBatis	3.5.19
springdoc	3.0.3
Servlet Spec	6.1

Source: gradle/cpf-stack.properties

3 Public Contract

일반 업무 개발자가 의존할 대표 API 와 경계를 요약합니다.

대표 Public Contract

분류	API/Annotation	책임
Web	@CpfController	업무 HTTP 진입
Service	@CpfService	업무 규칙
Persistence	@CpfRepository / @CpfTransactional / CpfCrudRepository	Local DB
Domain	CpfDomainClient / @CpfOnlineTransaction	CPF-owned Domain 호출/Operation
Integration	@CpfClient / @CpfTimeout / @CpfRetry	외부 연계
Reliability	@CpfIdempotent / CpfResult	중복/UNKNOWN

분류	API/Annotation	책임
Security	@CpfPermission / @CpfApprovalRequired / @CpfAudit	권한/승인/감사
Async	@CpfMessageListener / CpfMessagingTemplate	메시징
Batch	@CpfBatchJob / @CpfBatchStep	Batch

4 Context · Identity · Operation

거래 식별과 Runtime 식별을 혼동하지 않습니다.

Identity

항목	정의	전파
transactionId	거래 식별	System6
operationId	업무 Operation 단일 정보	Annotation/OpenAPI/Header/Client/ADM/Log
instanceId	현재 Runtime Instance	bootstrap 1 회 확정, Header 미포함
systemCode	현재 System	System6 hop
originalSystemCode	최초 System	불변

5 지원 DB

공식 DB Vendor 는 세 종류뿐입니다.

DB3

Vendor	상태
Oracle	공식
PostgreSQL	공식
MariaDB	공식

제외 MySQL·MSSQL·H2 를 공식 지원 Vendor 나 Evidence 기준으로 사용하지 않습니다.

6 Topology 와 Optionality

동일 JVM·분리 WAS·MSA 에서 업무 계약은 유지하고 Transport 만 바꿉니다.

Core/Public 계약을 유지하면서 Runtime topology 와 선택형 Gateway/Backoffice 를 분리합니다.

Topology 선택 기준

상황	호출/진입 경계	유지되는 계약	선택 판단
Same JVM	Caller → in-process binding → Owner Domain	Domain Operation·CpfContext	self-HTTP·Gateway 재경유 금지
분리 WAS/MSA	Registry/Transport → Owner Domain	Domain Operation·System6·결과 상태	배포 위치만 바꾸고 업무 계약은 유지
외부 Entry	External → Gateway(선택) → Target	Edge Policy·Target Operation	인증·Route·Rate Limit 등 Edge 정책이 필요할 때
Backoffice/BFF	Channel/BFF → Owner Domain Contract	Owner·Permission·Audit	선택형 Surface 이며 업무 원장을 직접 우회하지 않음

선택하지 않은 Optional Capability 는 Bean·Thread·SQL·Endpoint Side Effect 를 남기지 않는 것이 기본 계약입니다.